إذا حدث هذا، فافعل ذاك

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وأقلام ملوّنة، نرد (اختياري)، هاتف (اختياري)

أهداف التعلّم

- تعرف ما القرار.
- تستعمل «و» و«أو» في قواعد بسيطة.
- تختبر القاعدة في كل الحالات.

النشاط: سيمون يقول: إذا

١. التمهيد (٣ دقائق): استمع إلى القاعدة: «إذا كان لك أخ فقف، وإلّا فالمس أنفك.» ونفّذ ما تقوله.
٢. اللعب (٧ دقائق): صار في القواعد الآن «و» أو «أو»: «إذا كنت تحبّ كرة القدم وكانت لك أخت فصفّق.» مَن يجب أن يصفّق؟
٣. الصنع (٧ دقائق): اكتب بطاقة قاعدتك فيها إذا وفإنّ ووإلّا، ومعها «و» أو «أو».
٤. الاختبار (٣ دقائق): تبادل البطاقة مع شريكك. وافحص القاعدة في الحالات الأربع: هل تقول دائمًا ما يجب فعله؟

اجعلوا القواعد لطيفة: لا قاعدة تخصّ شخصًا واحدًا.

للنقاش

- ما الفرق بين «و» و«أو»؟
- لماذا نختبر كل الحالات؟
- أيّ القواعد في البيت أو المدرسة فيها «و» أو «أو»؟

تحقّق من نفسك

- اكتب قاعدة فيها «و» وأخرى فيها «أو».

جرّبها هذا الأسبوع

العب «سيمون يقول: إذا» مع عائلتك: «إذا كنت تلبس شيئًا أحمر فقف، وإلّا فاجلس.» ثم جرّب قاعدة فيها «و».

ورقة عمل

إذا حدث هذا، فافعل ذاك

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يرنّ الإنذار إذا فُتح الباب أو النافذة. فُتحت النافذة وحدها. هل يرنّ؟**

◯ نعم ◯ لا

٢ **صندوق في طريق الروبوت. تستطيع أن تلتفّ حوله من الأعلى أو من الأسفل: القرار لك! استعمل ٧ بطاقات على الأكثر.**

→				★

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

_____

_____

٣ **مع «و» يضيء المصباح حين يكون مفتاح واحد فقط مُشغّلًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **صِل كل كلمة بمعناها في القاعدة.**

إذا	• • • •	ما تفعله حين لا يكون صحيحًا
وإلّا	• • • •	يكفي واحد
و	• • • •	تفحص هل الشيء صحيح
أو	• • • •	يجب أن يصحّ الاثنان

٥ **يرنّ إنذار الباب إذا فُتح الباب أو فُتحت النافذة. متى يرنّ؟**

☐ الباب مغلق والنافذة مفتوحة ☐ الباب مفتوح والنافذة مغلقة ☐ الاثنان مفتوحان ☐ الاثنان مغلقان

✎ **اكتب قاعدة واحدة بصيغة إذا ... وإلّا من بيتك أو مدرستك. ثم اكتب نسخة منها فيها «و» أو «أو».**

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

إذا حدث هذا، فافعل ذاك

١ **نعم**

مع «أو» تكفي «نعم» واحدة. والنافذة مفتوحة، فيرنّ الإنذار.

٢ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٧.**

استدر يسارًا، تقدّم، استدر يمينًا، تقدّم ٤ مرات، استدر يمينًا، تقدّم: ست بطاقات من الأعلى.

٣ **خطأ**

«و» تحتاج إلى تشغيل المفتاحين معًا. ومع مفتاح واحد يبقى المصباح مطفأ.

٤ **إذا — تفحص هل الشيء صحيح**
وإلّا — ما تفعله حين لا يكون صحيحًا
و — يجب أن يصحّ الاثنان
أو — يكفي واحد

«إذا» تفحص، و«وإلّا» تقول ما تفعله في غير ذلك، و«و» تحتاج إلى الاثنين، و«أو» تحتاج إلى واحد فقط.

٥ **الباب مفتوح والنافذة مغلقة، الباب مغلق والنافذة مفتوحة، الاثنان مفتوحان**

مع «أو» يرنّ حين يُفتح واحد على الأقل. ولا يسكت إلّا حين يُغلق الاثنان.